

01 — Giant Juncao: das Gewächs

Das C4-Grasgewächs, welches Zuckerrohr und Mais kommerziell obsolet macht — Biologie, Ertragskurven, Evolution durch Züchtung.

Was diese Folge behandelt

- Die Biologie von *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*: C4-Photosynthese, perennierendes Wachstum, ein Wurzelsystem, das salzhaltige und alkalische Böden toleriert.
- Produktivität in Zahlen: KwaZulu-Natal-Daten, der Rekord aus Papua-Neuguinea, Vergleich mit Rutenhirse, Miscanthus und Zuckerrohr.
- Die Entwicklungsgeschichte: Professor Lin Zhanxi, Fujian Agriculture and Forestry University, Stabilisierung als Hybride im Jahr 2002.
- Das Zeitfenster: Wie chinesische Konsortien das Gewächs seit 2010 nach Papua-Neuguinea, Fidschi, in die Zentralafrikanische Republik und nach Simbabwe exportieren.
- Züchtungspotenzial: Wie Mais durch 70 Jahre Züchtung von 4 auf 11 Tonnen Körner pro Hektar anstieg und was dies für Juncao in den kommenden 10–20 Jahren impliziert.
- CRISPR-Präzision, wo erforderlich: höherer Trockenmasseanteil, niedrigerer Ligningehalt für die Cellulose-Konversion, Frostresistenz zur Ausdehnung in gemäßigten Zonen.

Diese Folge wird noch mit Feldfotos, Ertragskurven und den europäischen Züchtungsinstituten (Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven) ausgearbeitet, die diese Evolution beschleunigen können.